

PROYECTO FISICODE

Aproximación a las leyes físicas a través de código interactivo

Participantes:

Juan Antonio Bravo Aranda

Guerrero Rascado, Juan Luis

Fernández Rodríguez, Miguel Ángel

Rodríguez Arco, Laura

Fernández Carvelo, María Soledad

Foyo Moreno, Inmaculada

Ortiz Amezcua, Pablo

del Águila Pérez, Ana

Granados Muñoz, María José

Valenzuela Gutiérrez, Antonio

Navas Guzmán, Francisco

Cazorla Cabrera, Alberto

Contexto

Las asignaturas universitarias de Física, ($\sim$ primer año en diversos grados), registran una alta tasa de suspenso y abandono

Objetivos

- Identificación de los conceptos y leyes físicas más desafiantes.
- Integración de conexión entre concepto, relación causa-efecto y magnitud.

Metodología

Creación de material interactivo virtual de acceso abierto:
interactivos + accesibles + independiente + asíncrono

El método que se sigue se divide en las siguientes etapas:

- 1) Identificación de los conceptos.

- 1) Encuesta a profesores

- 2) Encuesta a discentes

- 2) Creación de notebooks.

- 3) Evaluación final.

Encuesta profesores

Tabla 2: Conceptos desafiantes según experiencia personal.

Concepto Desafiante	Profesor/a Encuestado/a										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Análisis dimensional	x		x	x	x	x			x		6
Sistema de coordenadas	x	x	x							x	4
Cálculo diferencial e integral	x	x	x	x	x	x			x		7
Comprensión lectora y expresión escrita	x			x				x		x	4
Abstracción	x	x		x	x		x	x	x	x	8

Conceptos desafiantes

- Análisis dimensional: unidades de medida, órdenes de magnitud.
- Sistemas de coordenadas: sistemas de referencia, álgebra de vectores.
- Comprensión lectora y expresión escrita: estructura y redacción informes.
Interpretación correcta de enunciados.
- Abstracción: visualización y modelado de fenómenos, aplicación de conceptos teóricos en nuevos contextos.
- Cálculo diferencial e integral: derivadas y su interpretación, integrales y su uso y operadores diferenciales.

Repositorio

gfat ugr / fisicode / Repository

main fisicode +

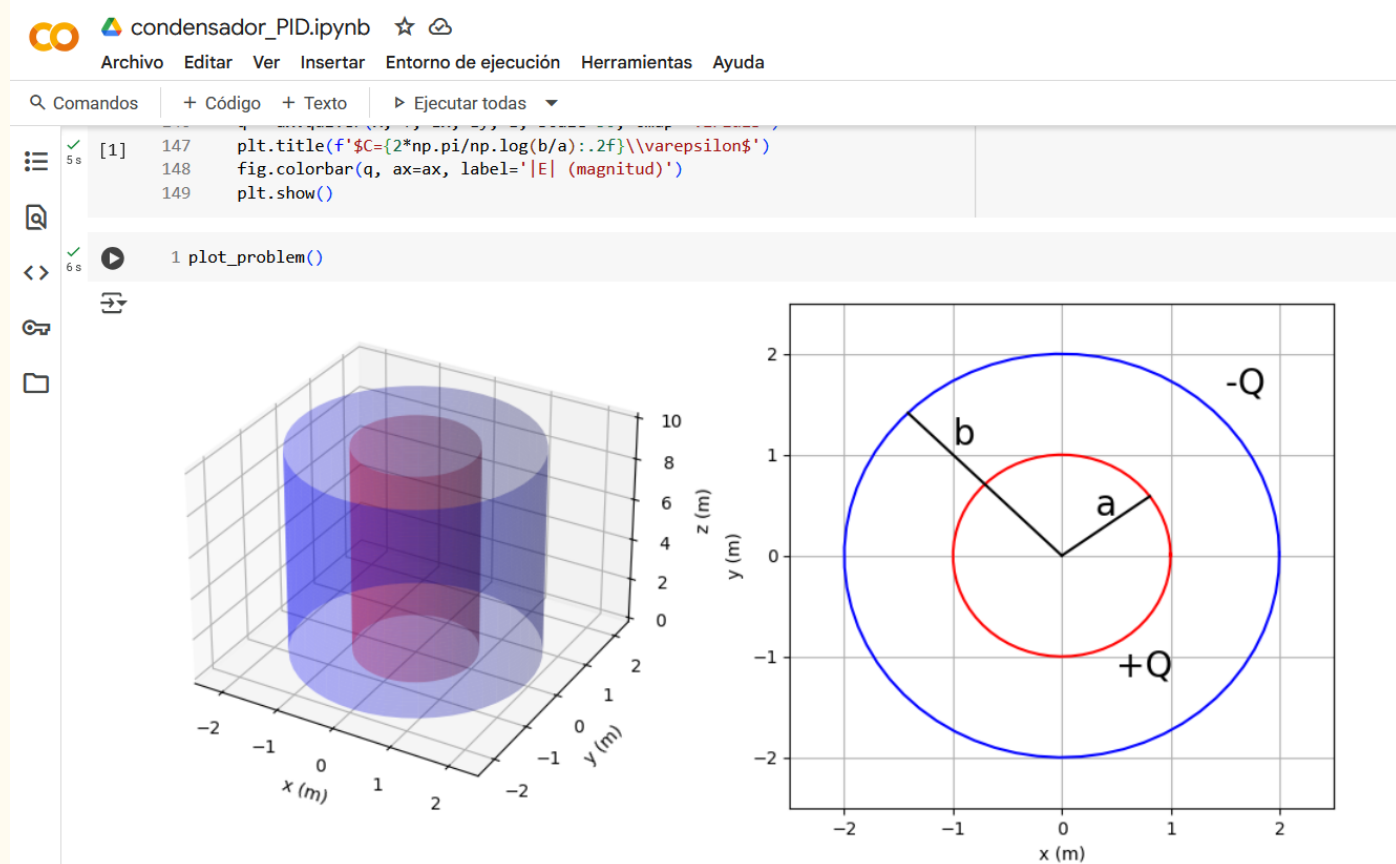
fisicode Find file Edit Code

 **Four new jupyter.**
gfat ugr authored 1 week ago bcdc654e History

Name	Last commit	Last update
README.md	Initial commit	1 week ago
condensador.ipynb	Four new jupyter.	1 week ago
coulomb.ipynb	Four new jupyter.	1 week ago
damped_oscillator.ipynb	Four new jupyter.	1 week ago
stokes.ipynb	Four new jupyter.	1 week ago

[Enlace al repositorio de gitlab](#)

Notebooks (grado)



Resolución

Ecuaciones: 1) $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon} \int_V \rho dV$ 2) $\Delta V_{a,b} = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 3) $C = \left| \frac{Q}{V} \right|$

Notebooks (grado)



condensador_PID.ipynb



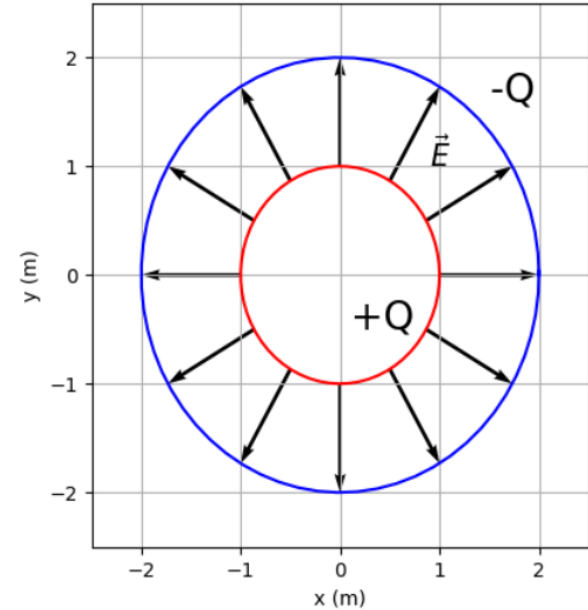
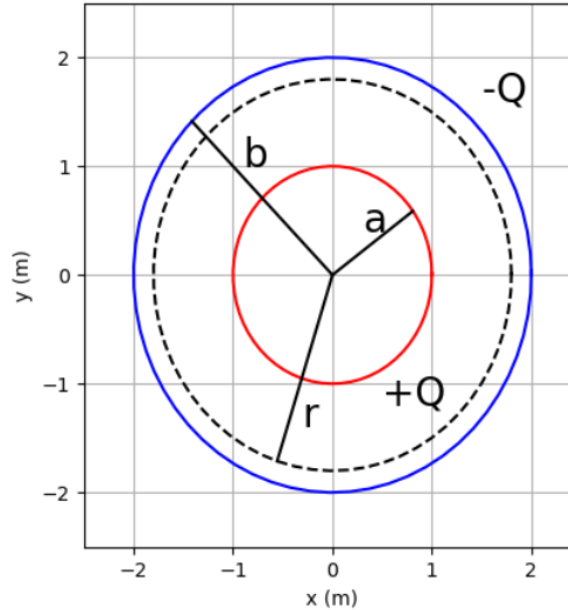
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todas



✓
2 s

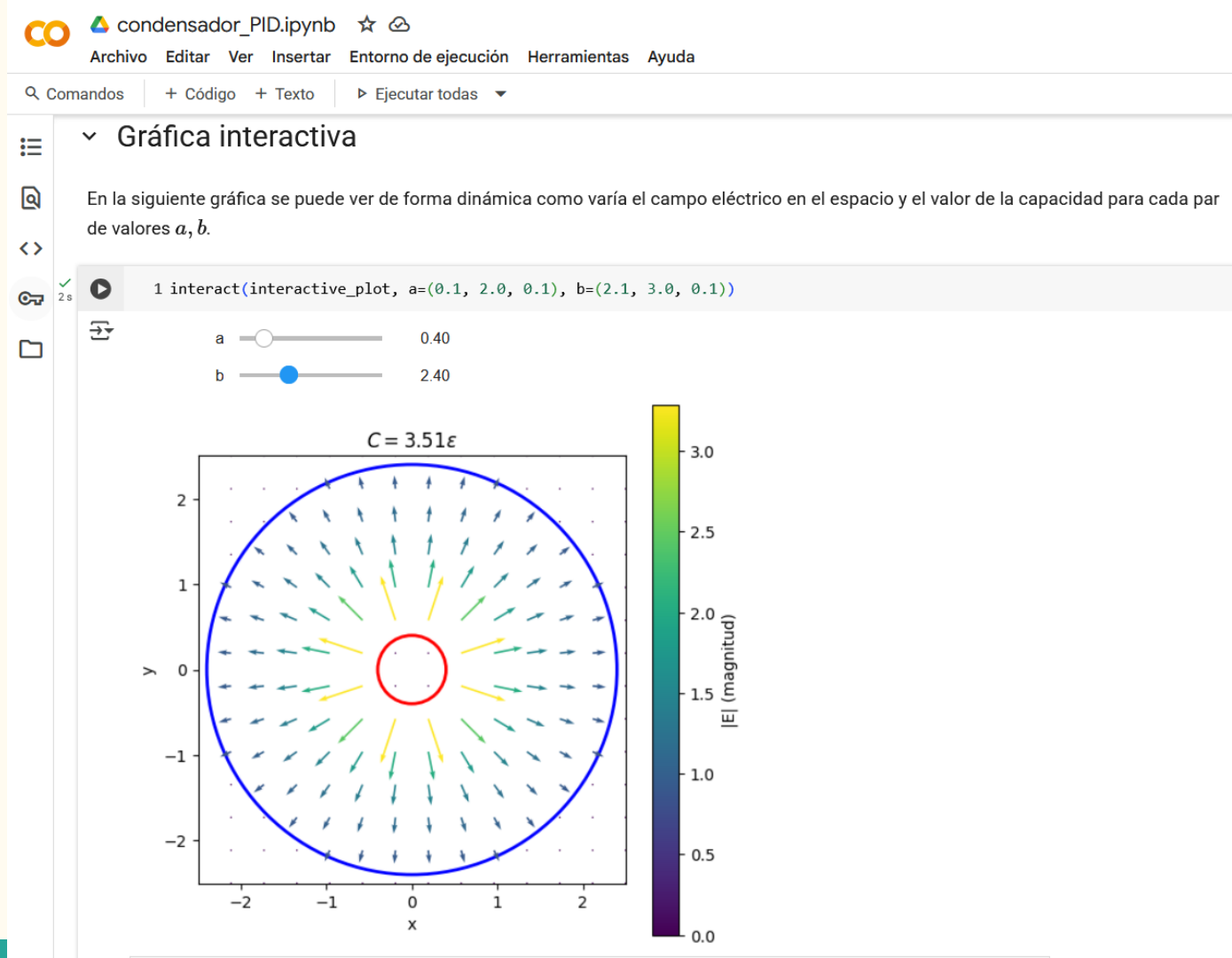
[3] 1 plot_symmetry()



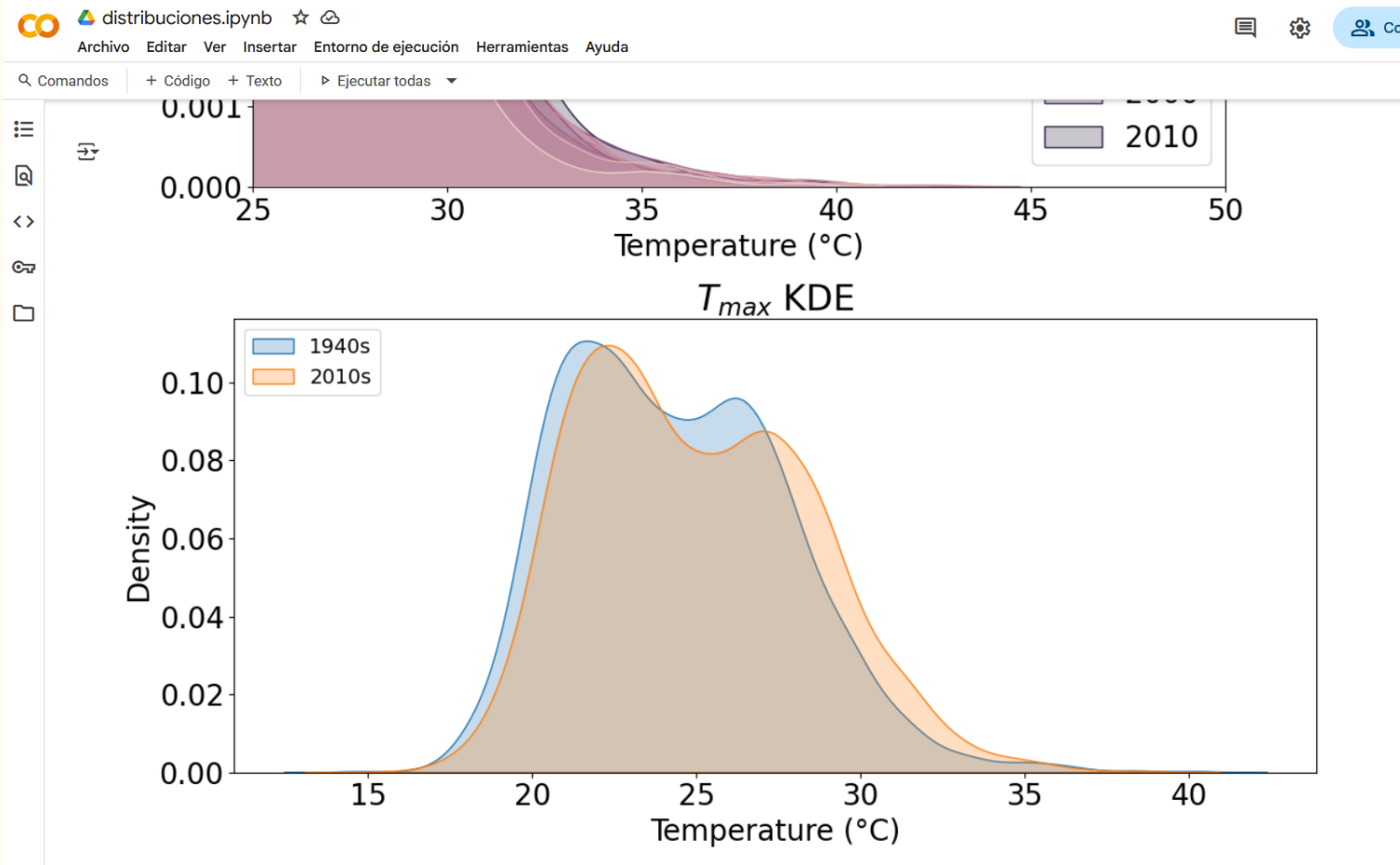
Pasamos a calcular el potencial entre las paredes. Para ello usaremos la ecuación 2. Los límites de integración son $r = b$ y $r = a$.

$$V = - \int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \int_b^a \frac{1}{r} \hat{r} \cdot d\vec{r} = \frac{Q \ln(b/a)}{2\pi\epsilon_0} \Rightarrow C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a)}$$

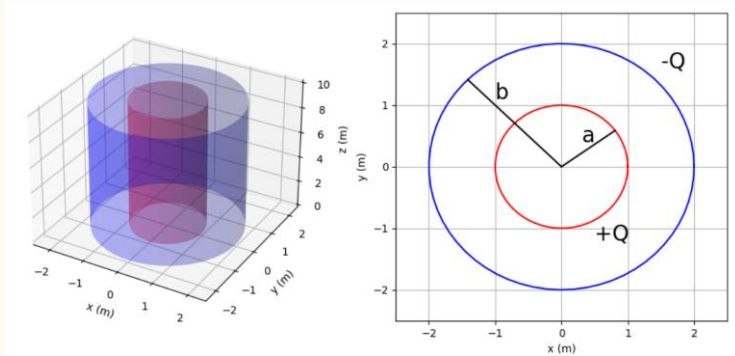
Notebooks (grado)



Notebooks (máster)



Notebooks



[Notebook de condensador](#)

https://colab.research.google.com/drive/1OuJ6eJ_MLxkYCbdOuh3o1hII_xDXRoYV#scrollTo=27f654a1

[Notebook de fuerza eléctrica](#)

